Password Manager



Algemene omschrijving

Je maakt een password manager waarmee je wachtwoorden kunt opslaan voor bijvoorbeeld logins van websites of andere programma's.

De password manager gebruikt een hoofdwachtwoord waarmee je kan inloggen in het programma. Het hoofdwachtwoord wordt ook gebruikt om de opgeslagen wachtwoorden te versleutelen.

Opdracht

Maak een wachtwoord manager programma waarmee je wachtwoorden voor login kunt opslaan.

De klant heeft een lijst met vereisten opgesteld waaraan dit systeem moet voldoen. Ze hebben deze vereisten opgesplitst in **functionele** eisen en **technische** eisen.

Functionele Eisen/Wensen

Gegevensstructuur

Wachtwoorden

- Bij wachtwoorden willen we de volgende gegevens kunnen opslaan:
    - Wachtwoord
    - Gebruikersnaam
    - url
    - Opmerking
    - Verversingsfrequentie
    - Categorie

Doelgroep en Functionele Eisen

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor gebruikers die een makkelijke en veilige manier zoeken om hun wachtwoorden op te slaan.

Workflow

- De gebruiker start het programma en logt in met een hoofdwachtwoord (gebruikersnaam is niet nodig)
- De gebruiker krijgt een lijst te zien met eerder opgeslagen wachtwoorden
- De gebruiker kan nieuwe wachtwoorden toevoegen, bestaande wachtwoorden wijzigen of verwijderen.
- De wachtwoorden worden getoond per categorie
- De gebruiker kan in een instellingen scherm zijn hoofwachtwoord wijzigen, door eerst het oude hoofdwachtwoord in vullen en daarna een nieuw hoofdwachtwoord.
- De wachtwoorden in de lijst worden eerst getoond zonder dat de wachtwoorden te zien zijn (sterretjes).
- Per wachtwoord kan de gebruiker kiezen om het wachtwoord in plain text te tonen of het wachtwoord naar het clipboard te kopieren.
- De gebruiker in de verversingfrequentie aangeven om de hoeveel weken een wachtwoord gewijzigd moet worden.

Technische Eisen/Wensen

- We willen de applicatie op verschillende devices kunnen gebruiken. Het moet zich dus netjes aanpassen aan de schermgrootte van een device (responsive design)
- Gebruik voor de ontwikkeling een framework zoals Laravel of ASP.NET of maak een desktop applicatie
- We willen documentatie van het programma ontvangen. In de documentatie moet het volgende terugkomen:
    - Plaatjes van de gebruikte vensters in het programma (Wireframes)
    - Schema's van de database, ERD en Datadictionary
    - Schematische voorstelling van de werking van het systeem (Flowcharts)
    - Gebruikte ontwikkelomgeving en een beschrijving hoe wij die zelf kunnen installeren
- We willen een testrapport ontvangen waarin staat hoe het programma getest is
- We willen elke twee weken een bespreking houden over de voortgang en kunnen zien hoe het programma er tot nu toe uitziet.
- Het hoofdwachtwoord wordt opgeslagen met een Hash
- De wachtwoorden worden opgeslagen met encryptie waarbij het hoofdwachtwoord ook gebruikt word voor de encryptie.